承诺：我将严格遵守考场纪律，知道考试违纪、作弊的严重性，还知道请他人代考或代他人考者将被开除学籍和因作弊受到记过及以上处分将不授予学士学位，愿承担由此引起的一切后果。

专业　　班级　　学号　　学生签名：

华东交通大学 2009—2010 学年第一学期考试卷

试卷编号：_____（ **A** ）卷

离散数学 课程　　课程类别：必修　　考试日期：　月　　日

开卷(范围：**可带含课程内容的手写的不超过 A4 大小的纸一张**)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分	累分人签名
题分										100	
得分											

注意事项：1、本试卷共 8 页（其中试题 4 页），总分 100 分，考试时间 120 分钟。

2、所有答案必须填在答题纸上，写在试卷上无效；

3、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、单项选择题 （2 分×10=20 分）

1．下列语句是命题的有[　　]

A. $x^2+2y>1$ ；

B.　2010 年的国庆节是晴天；

C. 青年学生多么朝气蓬勃呀！

D. 学生不准吸烟!

2．若一个代数系统是独异点（含幺半群），则以下选项中一定满足的是[　　]。

A. 封闭性，且有零元;　　B. 结合律，且有幺元；

C. 交换性，且有幺元;　　D. 结合律，且每个元素有逆元.

3．Z 是整数集合，下列函数都是 Z→Z 的映射，则[　　]是单射而非满射函数。

A．φ (x) =0　　B．φ (x) =x^2　　C．φ (x) =2x　　D．φ (x) =x

4. 与命题 p ∧ (p∨q)等值的公式是 [　]。

A. p；　　B. q；　　C. p∨q；　　D. p∧q.

5. 设 M={*a,b,c*}，M 上的等价关系 R={<*a,a*>,<*b,b*>,<*c,c*>,<*b,c*>,<*c,b*>}确定的集合 M 的划分是[　　]。

A.{{*a*},{*b*},{*c*}}　　B.{{*a,c*},{*b,c*}}　　C.{{*a,c*},{*b*}}　　D.{{*a*},{*b,c*}}

6. 设 D：全总个体域，F(x)：x 是花，M(x) ：x 是人，H(x,y)：x 喜欢 y ，则命题“**每个人都喜欢某种花**”的逻辑符号化为[　　]。

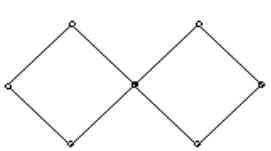
A. $\forall x(M(x)\wedge\exists y(F(y)\rightarrow H(x,y))$；

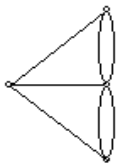
B. $\forall x(M(x)\rightarrow\exists y(F(y)\rightarrow H(x,y))$；

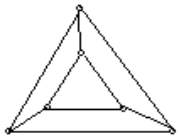
C. $\forall x(M(x)\rightarrow\exists y(F(y)\wedge H(x,y))$；

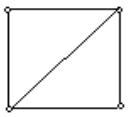
D. $\exists x(M(x)\rightarrow\forall y(F(y)\wedge H(x,y))$.

7. 下列图中，**不是**哈密顿图的为[　　]。


A


B


C


D

8. 下列四组数据中，能作为某个 4 阶无向简单图的度序列的为[　　]。

A. 1,2,3,4；　　B. 2,2,2,3；　　C.　1,1,2,3；　　D. 1,1,1,3.

9.　3 阶无向完全图（K_3）有[　　]个非同构的生成子图。

A.　5　　B.　4　　C.　3　　D.　2

10. 下列选项中与 A∪B=A 等价的是_____。

A．A∩B=A　　B．B⊆A　　C．A∪B=B　　D．A－B＝Φ

二、填空题（2 分×10=20 分）

1. 设集合 A＝{*a, b*}，B={*a, c*}，则 A⊕(B－A)=_____ 。(⊕ 为对称差)

2. 设 p：我努力学习，q：我取得好成绩，命题“除非我努力学习，否则我不能取得好成绩。”的符号化形式为_____。

3. 设解释 I 如下，个体域 D={1,2}，F(1,1)=(2,2)=0，F(1,2)=F(2,1)=1，在解释 I 下，$\exists xF(x,2)$　的真值为_____。

4. 谓词公式 $\exists xF(x)\wedge\exists xG(x)$ 的前束范式为_____。

5. 设 $Z_6=\{0,1,2,3,4,5\}$，$\oplus$ 为模 6 加法，即$\forall x,y\in Z6$ ，$x\oplus y=(x+y)\bmod 6$，若有方程：$1\oplus x\oplus 3=2$，则 x=_____。

6. 等价关系满足自反性、对称性和_____三个性质。

7. 设函数 $f(x)=2x$，$g(x)=x^2+1$，则 fog =_____。

8. 无向连通图 G 是欧拉图，当且仅当 G 中每一个顶点的度数都为_____。

9. 设 A 为集合，且|A|=3，则 A 上最多可定义_____ 个不同的二元关系。

10. 设 A 为非空有限集，$P(A)$为幂集，则代数系统$<P(A),\cup>$中的幺元为_____ 。

三、综合题（第 1、2 题每题 10 分，其余每题 8 分，共 60 分）

1. 构造下面推理的证明：（**10 分**）

前提：$p\rightarrow(q\vee r)$，$\neg s\rightarrow\neg r$，$p\wedge\neg s$；

结论：q.

2. 求公式$(p\rightarrow q)\wedge(q\rightarrow r)$的主析取范式、主合取范式、成真赋值。（10 分）

3. 设集合 A=$\{a,b,c,d\}$，R 是 A 上的二元关系，R=$\{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>\}$；(8 分)

（1）画出 R 的关系图；

（2）求 R^2；

（3）求出 R 的自反闭包 r(R)、对称闭包 s(R)。

4. 设 S={1 , 2 , 3 , 4, 6 , 8 , 12}，“≤”为 S 上的整除关系。（8 分）

问：（1）偏序集$<S,\leq>$的 Hass 图如何？

（2）偏序集$<S,\leq>$的极小元、最小元、极大元、最大元是什么?

（3）在偏序集$<S,\leq>$中，B=$\{4,6\}$的上确界、下确界是什么？

5. 已知某有向图 G 的邻接矩阵如下：（8 分）

$$A=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

问：（1）画出图 G。

（2)试用邻接矩阵求 G 中长度小于等于 2 的通路的条数，其中回路有几条？

（3）该图是为强连通图还是弱连通图？

6. 设集合 $G=\{3^n \mid n \in Z\}$（其中：×是普通乘法，Z 是整数集），问集合 G 和乘法运算×构成何种代数系统（半群、独异点还是群）？ 说明理由。（8 分）

7. 图 G 是一个简单的连通平面图，顶点数为 8，其无限面的次数为 5，其余面都为三角形（次数为 3），计算平面图 G 的边数和面数。（8 分）